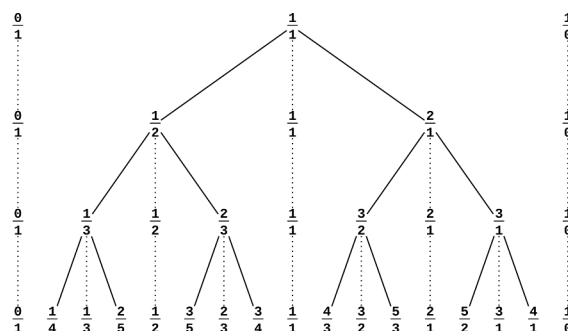


L'arbre de Stern-Brocot

L'arbre de Stern-Brocot est un moyen de représenter tous les nombres rationnels ($\in \mathbb{Q}$) positifs sous la forme d'un arbre binaire. Chaque nombre rationnel est représenté par une fraction irréductible, et tous sont présents **de manière unique** dans l'arbre.

Il est utile notamment afin de construire une **bijection** entre $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{N}$, ce qui permet de démontrer **qu'il y a autant d'entiers naturels que de rationnels**.

Le but de cette planche est de démontrer ce résultat.



Partie I : Relations d'adjacence, médiane d'une fraction et premières propriétés

On rappelle qu'un nombre rationnel est par définition un nombre qu'on peut exprimer sous la forme $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*$. On ne considèrera que des rationnels positifs, donc dans tout le sujet, $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ avec b, d non nuls. On définit la relation **d'adjacence** sur $\mathbb{Q}$ par :

$q_1 = \frac{a}{b}$ est **adjacente** à $q_2 = \frac{c}{d}$ lorsque le déterminant $\begin{vmatrix} b & d \\ a & c \end{vmatrix} = bc - ad$ est **égal à 1**.

1) On suppose que $\frac{a}{b}$ est adjacente à $\frac{c}{d}$.

a) Montrer que $c \neq 0$.

b) Montrer que $\frac{c}{d}$ n'est en général pas adjacente à $\frac{a}{b}$.

Proposer un léger changement à la définition de l'adjacence qui ferait que c'est le cas.

§ **Remarque** : On dit que cette relation n'est **pas symétrique**, contrairement à la relation d'égalité ou encore de congruence, qui elles le sont.

c) Montrer que $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$.

d) Démontrer que les fractions $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ sont irréductibles.

2) a) On définit la **médiane** des fractions $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ par :

$$\frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

Montrer que si $\frac{a}{b}$ est adjacente à $\frac{c}{d}$, alors $\frac{a}{b}$ est adjacente à $\frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d}$, et $\frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d}$ est adjacente à $\frac{c}{d}$.

b) En déduire l'inégalité suivante :

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$$

Nous venons de montrer qu'on peut **toujours** intercaler une fraction (donc un rationnel) entre deux fractions adjacentes. En réalité, la médiane est bel et bien la fraction la plus simple vérifiant cette propriété.

Partie II : Suites de Stern-Brocot

On définit la suite des *listes de Stern-Brocot* par :

$$\begin{cases} S_0 = \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{0} \right) \\ \forall n \in \mathbb{N} \text{ et si } S_n = \left(\frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_k}{b_k} \right), \quad S_{n+1} = \left(\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_1}{b_1} \oplus \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_2}{b_2}, \dots, \frac{a_{k-1}}{b_{k-1}} \oplus \frac{a_k}{b_k}, \frac{a_k}{b_k} \right) \end{cases}$$

On conviendra que $\frac{1}{0} = +\infty$.

3) Calculer S_1, S_2, S_3 et faire le lien avec l'arbre de Stern-Brocot présenté dans l'entête.

4) Soit $n \in \mathbb{N}$.

a) Montrer que la liste S_n comporte $2^n + 1$ termes.

b) Montrer que pour deux éléments consécutifs de S_n , celui de gauche est adjacent à celui de droite (*dans le sens mathématique défini à la partie précédente*)

c) On note pour cette question $S_n = (r_0, \dots, r_{2^n})$ et on suppose $n \geq 1$.

Montrer que pour tout k entier entre 0 et 2^n , $r_{2^n-k} = \frac{1}{r^k}$.

Interpréter cette propriété géométriquement.

Partie III : Construction de l'arbre, présence et unicité des rationnels

On voit cependant dans l'entête que l'arbre de Stern-Brocot ne contient pas de doublons. En effet, celui-ci ne garde pas tous les éléments des listes de Stern-Brocot à la création de chaque étage.

On définit alors la **suite de Stern-Brocot sans redondance** et on note (B_n) la suite obtenue à partir de (S_n) et en ne gardant que les médiantes.

L'arbre de Stern-Brocot est alors **l'arbre infini tel que l'étage numéro n contient les éléments de B_n placés aux nœuds et tel que chaque nœud admet deux fils qui sont reliés aux les éléments de B_{n+1} avec lesquels le nombre du nœud possède une relation d'adjacence** (adjacent à et adjacent de, puisque la relation d'adjacence n'est pas symétrique).

L'objectif est maintenant de démontrer que **tous les rationnels s'y trouvent, et cela exactement une fois**.

5) Soient $a, b, c, d \in \mathbb{N}$. Supposons que $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ sont adjacentes.

a) Utiliser un résultat précédent pour justifier l'existence de $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $\frac{a}{b} < \frac{p}{q} < \frac{c}{d}$.

b) Montrer que la matrice $\begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix}$ est inversible. Résoudre alors l'équation d'inconnues x, y :

$$\begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & d \\ a & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

c) En déduire que $x, y \geq 1$, puis que $p \geq a + c$ et $q \geq b + d$.

6) Supposons qu'il existe un rationnel $r = \frac{p}{q} > 0$ tel qu'il n'apparaît pas dans l'arbre de Stern-Brocot.

a) On cherche à construire une suite (I_n) d'intervalles $I_n = \left] \frac{a_n}{b_n}, \frac{c_n}{d_n} \right[$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}, r \in I_n$ et tels que les bornes sont adjacentes et incluses dans l'arbre de Stern-Brocot élargi, c'est à dire incluant également les bornes limites $\frac{0}{1}$ et $\frac{1}{0}$. On pose $I_0 = \left] \frac{0}{1}, \frac{1}{0} \right[=]0, +\infty[$.

Construire par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ une telle suite en utilisant la médiante.

b) On pose $\mu(I_n) = a_n + b_n + c_n + d_n$. Montrer que $\mu(I_n) \leq p + q$.

c) Montrer que $(\mu(I_n))$ est une suite d'entiers strictement croissante. Conclure par l'absurde que tout rationnel se trouve dans l'arbre de Stern-Brocot.

d) Justifier l'unicité du chemin menant à chaque rationnel. *On pourra admettre ce résultat.*

Partie IV : Montrer qu'il y a autant d'entiers que de rationnels positifs

A chaque nœud, et pour passer au nœud suivant, on a le choix entre aller « à gauche » ou « à droite ». Ainsi, un chemin menant à un nœud peut être modélisé par une liste ordonnée de lettres G ou D en partant de $\frac{1}{1}$.

Par exemple, (G, D, D) correspond au rationnel $\frac{3}{4}$. On pose alors *Alph* l'ensemble de ces chemins listes.

On admettra également que *Alph* est en bijection avec $\mathbb{N}$ (car union dénombrable d'ensembles finis).

7) En utilisant les résultats précédents, construire une bijection entre $\mathbb{Q}_+^*$ et *Alph*, puis en déduire qu'il y a autant d'entiers naturels que de rationnels positifs.

Bien que la preuve de la dénombrabilité des rationnels se basant sur l'arbre de Stern-Brocot fut rédigée il y a peu de temps (en 1999 par Calkin et Wilf), la conclusion date en réalité de la fin du XIXe siècle, quand Cantor a formalisé le résultat en utilisant son fameux raisonnement diagonal.

Non sans remous au sein de la communauté mathématique d'ailleurs : il paraissait – et il paraît encore intuitivement – aberrant que $\mathbb{Q}$, pourtant dense dans $\mathbb{R}$, contient le même nombre d'éléments que l'aisément dénombrable $\mathbb{N}$...

Ce n'est d'ailleurs pas le cas pour $\mathbb{R}$, qui est lui indénombrable ; l'ajout des irrationnels – qui sont d'ailleurs également dense dans $\mathbb{R}$ – suffisent à casser l'équipotence, et rend certains infinis plus grands que d'autres.

